

اليوم السابع عشر: VLANs - الجزء الثاني

Router-on-a-Stick (موجه على عصا)

في الجزء السابق، تعلمنا أن VLANs تعزل الأجهزة عن بعضها البعض. ولكن ماذا لو أردنا السماح لأجهزة VLAN 10 بالتواصل مع أجهزة VLAN 20؟ هنا يأتي دور Router-on-a-Stick. هذا التصميم يستخدم موجه (Router) واحد مع واجهة فيزيائية واحدة متصلة بالمحول عبر منفذ Trunk. يتم تقسيم الواجهة الفيزيائية إلى عدة واجهات منطقية تسمى Subinterfaces، كل واجهة فرعية تمثل VLAN مختلفة. يمكنك تخيل الأمر كما لو أن لديك كابل واحد يحمل عدة مسارات منفصلة داخله، كل مسار مخصص لـ VLAN معينة.

لفهم الصورة بشكل أفضل، تخيل أن لديك محولاً به VLAN 10 و VLAN 20، وتريد تمكين التواصل بينهما. المتطلبات كالتالي: محول (Switch) متصل بالموجه (Router) عبر كابل واحد. على المحول، يجب أن يكون المنفذ المتصل بالموجه مهياً كـ Trunk ليحمل حركة المرور لكلا VLANs. على الموجه، نأخذ الواجهة الفيزيائية (مثل gigabitEthernet 0/0) وننشئ واجهتين فرعيتين: g0/0.10 لـ VLAN 10، و g0/0.20 لـ VLAN 20. كل واجهة فرعية تأخذ عنوان IP يكون بمثابة البوابة الافتراضية (Default Gateway) للأجهزة في تلك VLAN.

تكوين Subinterfaces

لتكوين Router-on-a-Stick، نبدأ من على الموجه. ندخل إلى وضع تكوين الواجهة العالمية ثم نحدد الواجهة الفرعية باستخدام الأمر `interface` مع إضافة نقطة ورقم VLAN بعد اسم الواجهة الفيزيائية. من المهم جداً استخدام الأمر `encapsulation dot1Q` مع رقم VLAN لتحديد أن هذه الواجهة الفرعية ستخدم VLAN معينة باستخدام بروتوكول 802.1Q. أخيراً، نعطي الواجهة الفرعية عنوان IP مناسباً.

```

Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit

Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit

Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit

```

لاحظ أننا استخدمنا `no shutdown` على الواجهة الفيزيائية g0/0. هذا ضروري لأن الواجهات الفرعية لا تعمل إذا كانت الواجهة الفيزيائية الأم في حالة إيقاف (Shutdown). كل واجهة فرعية تأخذ عنوان IP مختلفاً ضمن شبكة مختلفة. على سبيل المثال، VLAN 10 تأخذ الشبكة 192.168.10.0/24 و VLAN 20 تأخذ الشبكة 192.168.20.0/24. الأجهزة في كل VLAN ستستخدم عنوان IP الخاص بالواجهة الفرعية كإجابة افتراضية لها.

تكوين Trunk على المحول

على جانب المحول، يجب تكوين المنفذ المتصل بالموجه كـ Trunk. هذا يسمح للمحول بإرسال إطارات VLAN 10 و VLAN 20 عبر نفس الكابل إلى الموجه. نستخدم الأمر `switchport mode trunk` لجعل المنفذ في وضع Trunk. اختياريًا، يمكننا تحديد VLANs المسموح لها بالمرور عبر Trunk باستخدام الأمر `switchport trunk allowed vlan`.

```

Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
Switch(config-if)# end

```

ملاحظة مهمة: الأمر `switchport trunk allowed vlan 10,20` يحدد أن VLAN 10 و VLAN 20 فقط مسموح لهما بالمرور عبر هذا Trunk. هذا يعزز الأمان ويمنع VLANs الأخرى من العبور. إذا لم نستخدم هذا الأمر، فإن جميع VLANs (من 1 إلى 4094) ستكون مسموحة بشكل افتراضي.

Trunk على Native VLAN

Native VLAN هي مفهوم مهم في Trunking. عندما يرسل Trunk إطارات تنتمي إلى Native VLAN، فإنه لا يضيف علامة 802.1Q لهذه الإطارات. الإطارات ترسل كما هي بدون أي تعديل. هذا مفيد للتوافق مع الأجهزة القديمة التي لا تفهم علامات 802.1Q. بشكل افتراضي، Native VLAN هي 1. يمكن تغييرها باستخدام الأمر `switchport trunk native vlan`. من المهم جداً أن يكون Native VLAN متطابقاً على طرفي Trunk، وإلا ستعاني الشبكة من مشاكل في الاتصال.

```
Switch(config)# interface gigabitEthernet 0/1
Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 99
Switch(config-if)# end
```

التوجيه بين VLANs باستخدام L3 Switch

بالإضافة إلى Router-on-a-Stick، هناك طريقة أخرى وأكثر كفاءة للتوجيه بين VLANs وهي استخدام محول من الطبقة الثالثة (Layer 3 Switch أو Multilayer Switch). الـ L3 Switch يمكنه القيام بوظائف التوجيه (Routing) بسرعة عالية لأنه يستخدم أجهزة مخصصة (Hardware-based forwarding) بدلاً من البرمجيات (Software-based forwarding) كما في الموجهات التقليدية.

SVI - Switch Virtual Interface

SVI هي واجهة افتراضية داخل المحول تمثل VLAN معينة. بدلاً من استخدام واجهات فيزيائية منفصلة أو Subinterfaces، نقوم بإنشاء واجهة افتراضية لكل VLAN ونعطيها عنوان IP. الأجهزة في VLAN تستخدم عنوان SVI كبوابة افتراضية لها. SVI هي الطريقة المفضلة للتوجيه بين VLANs في الشبكات الحديثة لأنها أسرع وأسهل في الإدارة.

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# ip routing
Switch(config)# interface vlan 10
Switch(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface vlan 20
Switch(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown
Switch(config-if)# end
```

لاحظ أننا استخدمنا الأمر `ip routing` قبل إنشاء SVIs. هذا الأمر يفعل وظيفة التوجيه على المحول. بدون هذا الأمر، لن يتمكن المحول من توجيه الحزم بين VLANs. بعد تفعيل `ip routing` وإنشاء SVIs، يصبح المحول قادراً على توجيه الحزم بين

VLAN 10 و VLAN 20 بسرعة عالية جداً لأن هذه العملية تتم في العتاد (Hardware).

التحقق من التوجيه بين VLANs

بعد تكوين SVI أو Router-on-a-Stick، يمكننا التحقق من أن التوجيه يعمل بشكل صحيح باستخدام عدة أوامر. الأمر `show ip route` يعرض جدول التوجيه ويتأكد من وجود الشبكات المتصلة مباشرة (Connected routes) لكل VLAN. الأمر `ping` من جهاز في VLAN 10 إلى جهاز في VLAN 20 هو الاختبار النهائي الذي يؤكد أن التوجيه يعمل. الأمر `show interfaces trunk` يتحقق من حالة Trunk وأن VLANs المطلوبة مسموح لها بالمرور.

```
Switch# show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C      192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10
C      192.168.20.0/24 is directly connected, Vlan20
```

نرى من المخرجات أن الشبكتين 192.168.10.0/24 و 192.168.20.0/24 متصلتان مباشرة عبر Vlan10 و Vlan20. هذا يعني أن المحول سيقوم بتوجيه الحزم بين هاتين الشبكتين دون الحاجة إلى أي تكوين إضافي. أي حزمة تأتي من VLAN 10 موجهة إلى VLAN 20 سيتم توجيهها تلقائياً.